Medidas de superficie

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender qué es la superficie y medirla contando unidades cuadradas
- Conocer el metro cuadrado, sus múltiplos y submúltiplos
- Pasar de una unidad de superficie a otra multiplicando o dividiendo por 100
- Calcular el área del cuadrado y del rectángulo y usar las unidades agrarias

Para pensar

Si un cuadrado de 1 m de lado mide 1 m^2,

¿cuántos cm^2 tiene? ¿100?

Explicación

¿Qué es la superficie?

La **superficie** es la **extensión** que ocupa una figura plana o la cara de un objeto: el suelo de tu habitación, una hoja de papel, la pizarra o un campo de fútbol.

El número que mide la superficie se llama **área**.

Para medir una superficie, la comparamos con un cuadradito que usamos como **unidad** y contamos cuántos caben. Si una figura está formada por 12 cuadraditos iguales, su área es de **12 unidades cuadradas**.

Fíjate: dos figuras pueden tener formas distintas y la misma área. Un rectángulo de 6 × 2 y otro de 3 × 4 tienen los dos 12 cuadraditos.



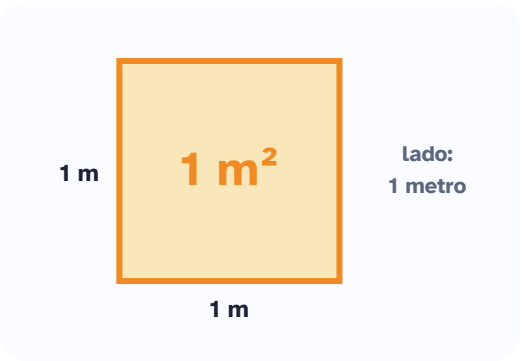
El metro cuadrado

La unidad principal de superficie es el **metro cuadrado** (m^2): la superficie de un cuadrado de **1 metro de lado**.

Fíjate en el pequeño 2 de m^2: indica que es una unidad de superficie (largo × ancho), no de longitud. No es lo mismo 4 m (una cuerda) que 4 m^2 (un trozo de suelo).

¿Cuánto es 1 m^2? Pon en el suelo 4 reglas de un metro formando un cuadrado: el espacio de dentro es 1 m^2. ¡Caben unos **4 o 5 niños de pie**!

Usamos m^2 para medir habitaciones, pisos o paredes. Un aula suele medir unos 50 m^2.



Múltiplos y submúltiplos del m²

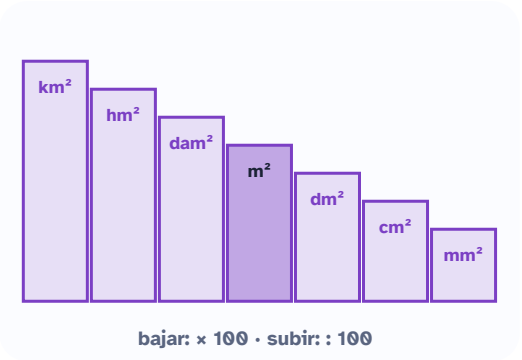
Igual que con el metro, hay unidades mayores y menores que el metro cuadrado:

km²	hm²	dam²	m²	dm²	cm²	mm²
1 000 000 m²	10 000 m²	100 m²	1 m²	0,01 m²	0,0001 m²	—

Usos:

- **km²**: la superficie de un país o una provincia. España mide unos 506 000 km².
- **hm²** y **dam²**: campos y terrenos.
- **m²**: casas y habitaciones.
- **dm²** y **cm²**: una baldosa, un cuaderno.
- **mm²**: cosas muy pequeñas, como la cabeza de un alfiler.

Cada unidad es 100 veces mayor que la siguiente.



Cambiar de unidad de superficie

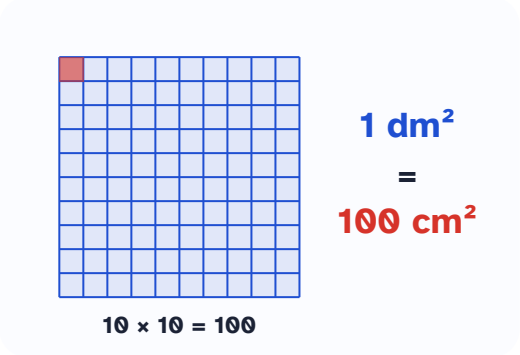
Como cada unidad es 100 veces la siguiente, en la escalera de superficie:

- Para **bajar** a una unidad menor, se **multiplica por 100** en cada peldaño (dos ceros por peldaño).
- Para **subir** a una unidad mayor, se **divide entre 100** en cada peldaño.

Ejemplos:

- 5 m^2 a dm^2: 1 peldaño → 5 × 100 = **500 dm^2**.
- 3 m^2 a cm^2: 2 peldaños → 3 × 10 000 = **30 000 cm^2**.
- 2 500 cm^2 a dm^2: sube 1 → 2 500 : 100 = **25 dm^2**.

Truco: en superficie, cada unidad ocupa **dos cifras** en la tabla de valor posicional: 3,0725 m^2 = 3 m^2 7 dm^2 25 cm^2.



El área del rectángulo y del cuadrado

Contar cuadraditos uno a uno es lento. En un rectángulo, los cuadraditos forman **filas iguales**, así que basta con multiplicar:

Área del rectángulo = base × altura

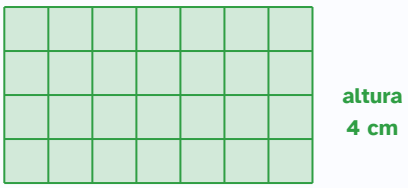
Un rectángulo de 7 cm de base y 4 cm de altura tiene 4 filas de 7 cuadraditos: 7 × 4 = **28 cm^2**.

El cuadrado tiene los cuatro lados iguales, así que:

Área del cuadrado = lado × lado = $lado^2$

Una baldosa de 30 cm de lado: 30 × 30 = **900 cm^2**.

¡Importante! Las dos medidas tienen que estar en la **misma unidad** antes de multiplicar.



$A = 7 \times 4 = 28 \text{ cm}^2$

Área y perímetro no son lo mismo

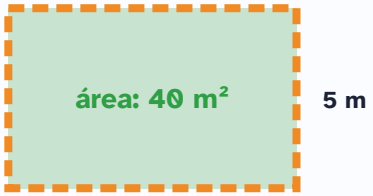
Es fácil confundirlos, pero miden cosas distintas:

- El **perímetro** es la **longitud del borde** de una figura: lo que mediría una valla. Se mide en m, cm...
- El **área** es la **superficie de dentro**: lo que mediría el césped. Se mide en m^2, cm^2...

Un jardín rectangular de 8 m × 5 m:

- Perímetro: 8 + 5 + 8 + 5 = **26 m** de valla.
- Área: 8 × 5 = **40 m^2** de césped.

Dos figuras con el mismo perímetro pueden tener áreas distintas: un rectángulo de 9 × 1 y un cuadrado de 5 × 5 tienen los dos 20 de perímetro, pero el área es 9 frente a 25.



perímetro (valla) = 26 m

Las unidades agrarias

Para medir **terrenos**, campos y bosques se usan unas unidades especiales, las **unidades agrarias**:

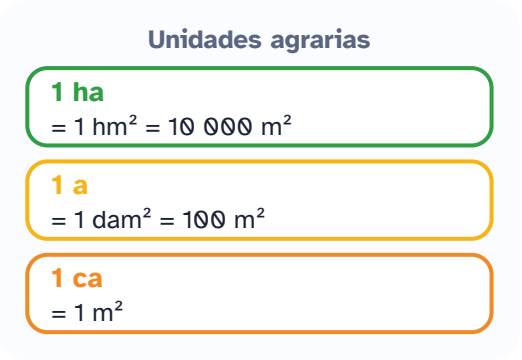
- La **hectárea** (ha) = 1 hm^2 = **10 000 m^2**.

- El **área** (a) = 1 dam^2 = **100 m^2**.
- La **centiárea** (ca) = 1 m^2.

Así: 1 ha = 100 a = 10 000 ca.

¿Cuánto es una hectárea? Más o menos la superficie de **un campo de fútbol** grande. Las noticias de incendios forestales suelen dar la superficie quemada en hectáreas.

No confundas el **área** (la unidad agraria, 100 m^2) con el **área** de una figura (el número que mide su superficie). Se escriben igual, pero no son lo mismo.



Medir superficies de la vida real

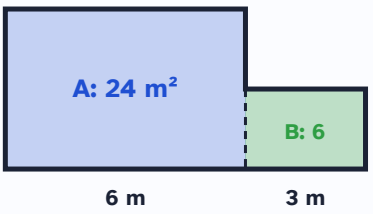
Con lo aprendido puedes calcular superficies reales. Muchas habitaciones no son un rectángulo, pero se pueden **dividir en rectángulos** y sumar sus áreas.

Ejemplo: un salón en forma de L.

- Parte A: 6 m × 4 m = 24 m^2.
- Parte B: 3 m × 2 m = 6 m^2.
- Total: 24 + 6 = **30 m^2**.

Si el suelo se cubre con baldosas de 1 m^2 que cuestan 15 € cada una, hacen falta 30 baldosas: 30 × 15 = 450 €.

Es lo que hacen los arquitectos, pintores o albañiles para saber cuánto material necesitan.



total: 24 + 6 = 30 m²

Repaso: ¿longitud o superficie?

Para no equivocarte, pregúntate siempre: **¿estoy midiendo un borde o un espacio?**

- La cinta para el borde de un mantel → **longitud** (m, cm).
- La tela para hacer el mantel → **superficie** (m^2, cm^2).
- La distancia de casa al colegio → **longitud** (km).
- El tamaño de un parque → **superficie** (ha, m^2).
- La pintura para una pared → **superficie** (m^2).

Y recuerda la gran diferencia en los cambios de unidad: en longitud, **de 10 en 10**; en superficie, de 100 en 100.



Medidas de superficie

lo que ocupa

ÁREA

contar unidades cuadradas

km^2 … mm^2

m^2

cuadrado de 1 m de lado

de 100 en 100

CAMBIOS

$1\ m^2 = 100\ dm^2$

$1\ ha = 10\ 000\ m^2$

b × a · l × l

RECTÁNGULO

$7 \times 4 = 28\ cm^2$

$30^2 = 900\ cm^2$

Ejercicios

1. **Ordena de menor a mayor: dam^2, cm^2, km^2, m^2.**

2. **Pasa a dm^2: 7 m^2 y 300 cm^2.**

3. **Pasa a m^2: 2 dam^2 y 65 000 cm^2.**

4. **Calcula el área de un rectángulo de 12 cm de base y 5 cm de altura.**

5. **Calcula el área de un cuadrado de 9 m de lado.**

6. **Un rectángulo tiene 48 cm^2 de área y 8 cm de base. ¿Cuánto mide su altura?**

7. **Calcula el perímetro y el área de un campo de 100 m por 60 m.**

8. **¿Cuántas hectáreas son 50 000 m²?**

9. **Expresa en áreas: 3 ha.**

10. **Una habitación de 4 m × 3 m se cubre con baldosas de 50 cm × 50 cm. ¿Cuántas baldosas hacen falta?**

Practica

1. **El número que mide la superficie se llama...**

   A) perímetro

   B) área

   C) altura

2. **La unidad principal de superficie es...**

   A) el metro

   B) la hectárea

   C) el metro cuadrado

3. **1 m^2 son...**

   A) 100 dm^2

   B) 10 dm^2

   C) 1 000 dm^2

4. **1 m^2 son...**

   A) 100 cm^2

   B) 1 000 cm^2

   C) 10 000 cm^2

5. **500 cm^2 son...**

   A) 50 dm^2

   B) 5 dm^2

   C) 0,5 dm^2

6. **Área de un rectángulo de 6 × 3 m...**

   A) 18 m^2

   B) 18 m

   C) 9 m^2

7. **Área de un cuadrado de 5 cm de lado...**

   A) 20 cm^2

   B) 25 cm^2

   C) 10 cm^2

8. **1 hectárea son...**

   A) 100 m^2

B) 1 000 m^2

C) 10 000 m^2

9. **La superficie de un país se mide en...**

A) km^2

B) cm^2

C) dm^2

10. **La valla de un jardín mide su...**

A) área

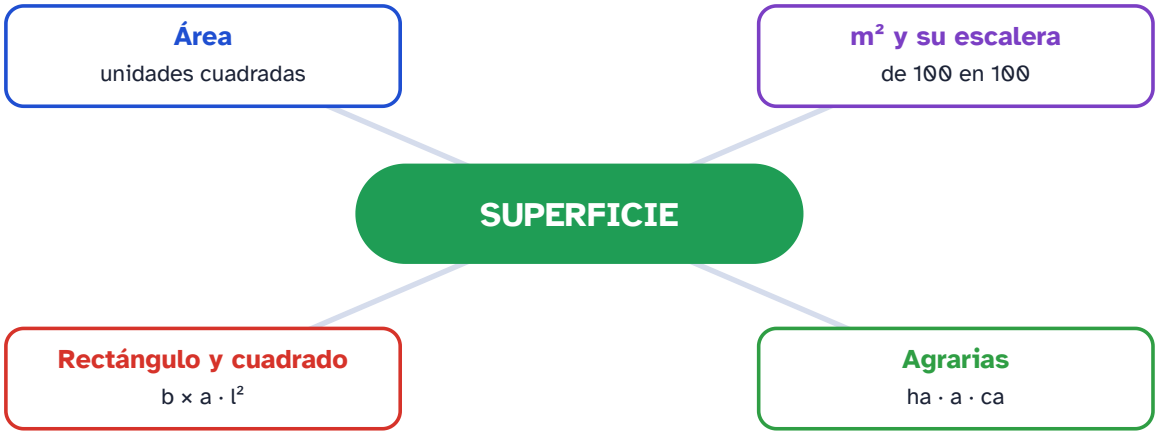
B) perímetro

C) volumen

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la superficie y cómo se mide; Qué es un metro cuadrado; Por qué en superficie se multiplica por 100 en cada peldaño; Cómo se calcula el área de un rectángulo; Qué diferencia hay entre área y perímetro.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Superficie y área

Lo que ocupa una figura y el número que lo mide.

1 m²

Un cuadrado de 1 m de lado.

Escalera de superficie

Bajar: × 100. Subir: : 100.

1 m²

100 dm^2 = 10 000 cm^2.

Área del rectángulo

Base × altura.

Área del cuadrado

Lado × lado.

1 hectárea

1 hm^2 = 10 000 m^2.

Perímetro y área

Borde (m) y superficie (m^2).

Soluciones

1. **B)** Área.
2. **C)** m^2.
3. **A)** × 100.
4. **C)** 100 × 100.
5. **B)** : 100.
6. **A)** Base × altura.
7. **B)** 5 × 5.
8. **C)** 1 hm^2.
9. **A)** Muy grande.
10. **B)** El borde.

Soluciones de los ejercicios

1. $cm^2 < m^2 < dam^2 < km^2$.
2. 700 dm^2 y 3 dm^2.
3. 200 m^2 y 6,5 m^2.
4. 60 cm^2.
5. 81 m^2.
6. 48 : 8 = 6 cm.
7. Perímetro 320 m; área 6 000 m^2.
8. 5 ha.
9. 300 a.
10. Habitación: 12 m^2 = 120 000 cm^2; baldosa: 2 500 cm^2; 120 000 : 2 500 = 48 baldosas.